# ホワイトボックススイッチとオープンソースソフトによるキャリアルータ開発

2018/11/19

KDDI

# 自己紹介

**◆名前**

川上　秀彦

**◆所属**

KDDI　ネットワーク技術本部　IPネットワーク部

## 1．ホワイトボックススイッチとは

・ホワイトボックススイッチの登場
・ホワイトボックススイッチとは
・導入事例

## 2．開発内容

・開発概要
・開発対象モデル
・開発内容およびルータアーキテクチャ
・アーキテクチャ比較
・ソフトウェアデザイン
・まとめ

## 1．ホワイトボックススイッチとは

・ホワイトボックススイッチの登場
・ホワイトボックススイッチとは
・導入事例

## 2．開発内容

・開発概要
・開発対象モデル
・開発内容およびルータアーキテクチャ
・アーキテクチャ比較
・ソフトウェアデザイン
・まとめ

# ホワイトボックススイッチの登場

- OTTの出現によりネットワークを取り巻く環境が変化
- ①広帯域化　②自前開発

## ①　広帯域化

- トラフィック量が激増
- トラフィック増に耐えられる技術の採用（広帯域な汎用シリコン）

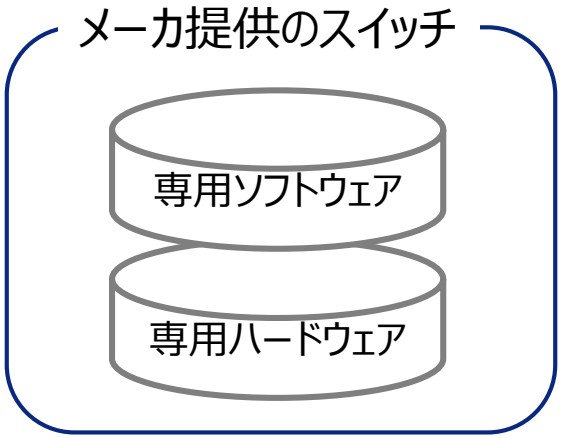
## ②　自前開発

- OTTは必要な機能を自分たちで開発
- ハードウェアは仕様を公開して幅広く調達

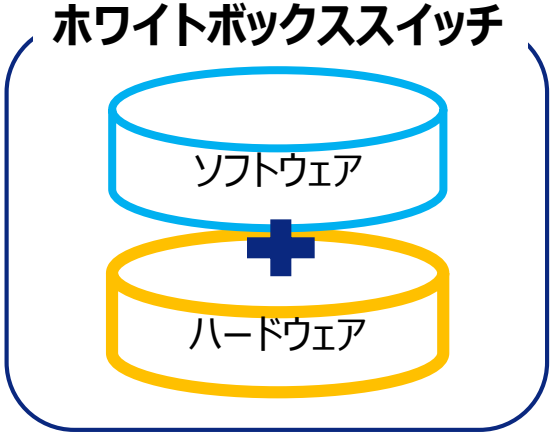
**広帯域な汎用シリコン搭載、仕様がオープンな**
**『ホワイトボックススイッチ(WBS)』の台頭に**

# ホワイトボックススイッチ(WBS)とは①

- ハードウェアとソフトウェアが分離
- ユーザがソフトウェアを選択して利用



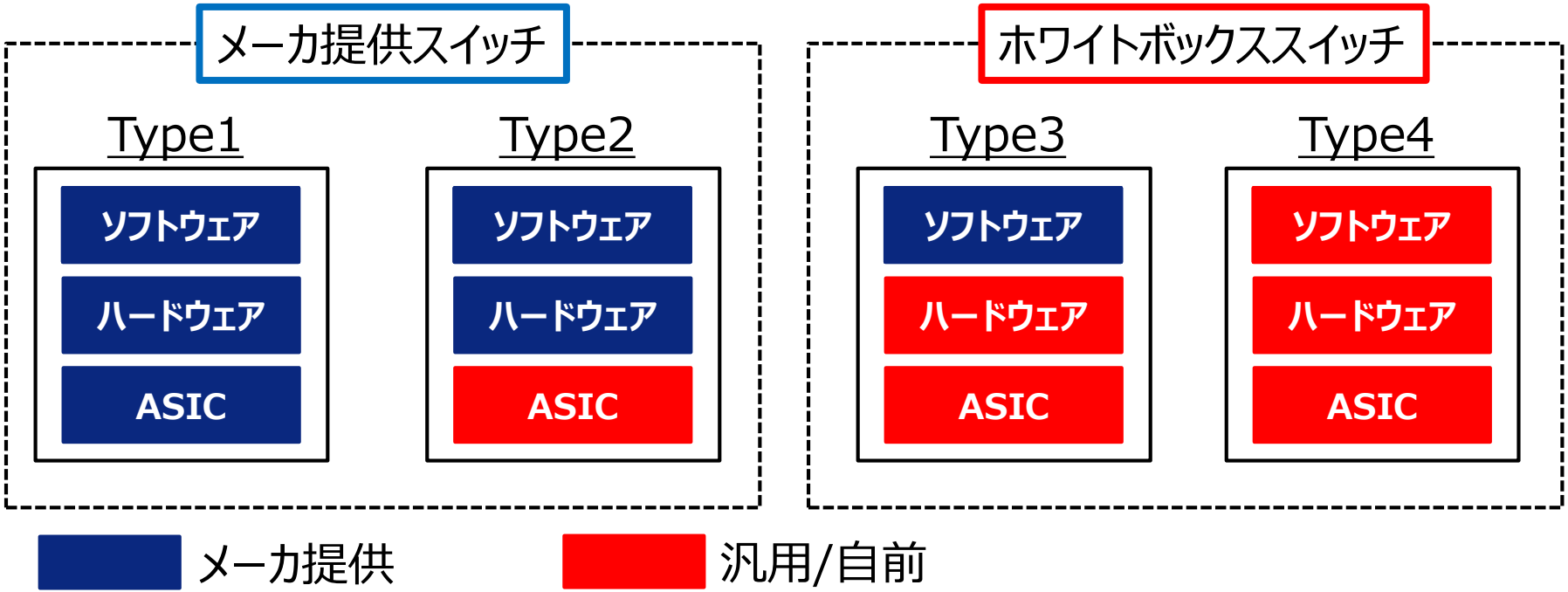

**専用ハードウェアと**
**専用ソフトウェアの**
**垂直統合型スイッチ**



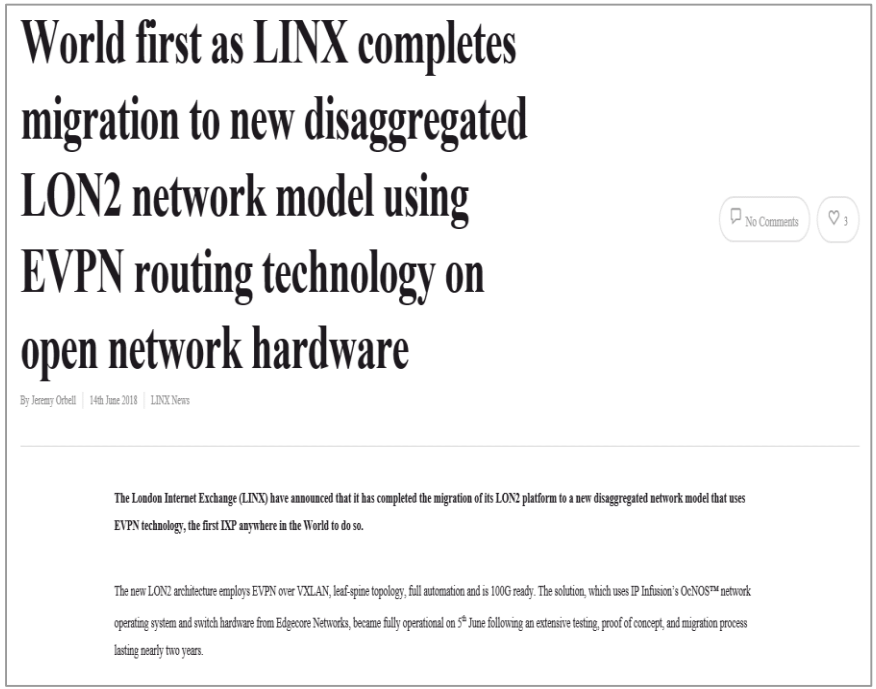

**ソフトウェアと**
**ハードウェアが分離**
**ソフトウェアを自由に選択**

# ホワイトボックススイッチ(WBS)とは②

- ASIC/ハードウェア/ソフトウェアの組み合わせにより4種類に分類できる
- 本講演ではType3,4をホワイトボックススイッチと呼ぶ



# ＜導入事例＞ロンドン・インターネット・エクスチェンジ　IX用スイッチの導入



World first as LINX completes migration to new disaggregated LON2 network model using EVPN routing technology on open network hardware

No Comments　3

By Jeremy Orbell | 14th June 2018 | LINX News

**The London Internet Exchange (LINX) have announced that it has completed the migration of its LON2 platform to a new disaggregated network model that uses EVPN technology, the first IXP anywhere in the World to do so.**

The new LON2 architecture employs EVPN over VXLAN, leaf-spine topology, full automation and is 100G ready. The solution, which uses IP Infusion's OcNOS™ network operating system and switch hardware from Edgecore Networks, became fully operational on 5th June following an extensive testing, proof of concept, and migration process lasting nearly two years.

## ◆概要

LON2にWBSで構成するNWを導入、既存網からマイグレ
Spine/Leaf構成でEVPN over VXLANを採用

## ◆構成　(Type3)




**IP Infusion社のOcNOSを導入**
**WBS用の有償OS**

**Edge-core社製WBSを導入**
**100GbE対応「AS7712-32X」**
**10GbE対応「AS5812-54X」**

# ＜導入予定事例＞AT&T　基地局向けルータ開発

## AT&T Preps White Box Routers for 5G



NEWS ANALYSIS
DAN JONES,
Mobile Editor
3/27/2018

COMMENT (1)

Login

50% 50%

Like 9
Tweet
Share
G+

AT&T is pushing toward deploying its mobile 5G network, with plans to roll out 60,000 "white box" routers at its cell towers over "the next several years," the carrier revealed Monday.

The move brings together AT&T's virtualization plans with its edge computing ambitions, and stirs in a heapin' helping of 5G. In fact, AT&T says it is building its "towers and small cells in a radically new way," with standard silicon and hardware, rather than dedicated designs.

"[This] means we're transitioning from the traditional, proprietary routers that sit inside these structures to new hardware that's built around open standards and can be quickly upgraded via software," the operator said in a statement.

AT&T hasn't named the suppliers for its new white box routers yet. It worked with Barefoot Networks and SnapRoute for a white box switch it demonstrated last year. (See AT&T Gives White Box Switches a Chance.)

Nonetheless, AT&T's ambition to seemingly white box everything cannot be good news for traditional 5G suppliers like Ericsson. (See AT&T & Ericsson Stream 5G in Austin.)

AT&T is using the open source operating system it initially acquired buying Vyatta Software in 2017 for the boxes. AT&T calls it the disaggregated network operating system (dNOS), which is orchestrated by ONAP. (See AT&T Buys Brocade's Vyatta Software, AT&T Offers Up White Box Operating System and ONAP Adds Verizon, Claims De Facto Title.)

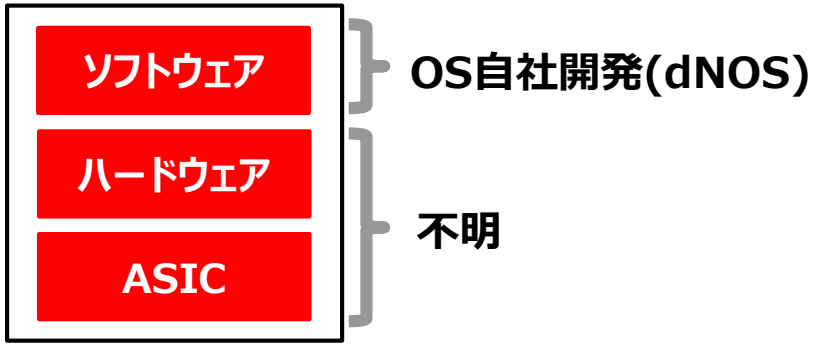
All of this helps reduce latency at the network edge, AT&T said. "Using white box routers and other hardware in our towers and small cells help those types of edge applications smoothly," the operator noted. "And it means we can update and upgrade them at the push of a button."

— Dan Jones, Mobile Editor, Light Reading

## ◆概要

2019年から5G基地局にホワイトボックスルータを導入予定
台数は6万以上予定

## ◆構成　(Type4)



## 1．ホワイトボックススイッチとは

・ホワイトボックススイッチの登場
・ホワイトボックススイッチとは
・導入事例

## 2．開発内容

・開発概要
・開発対象モデル
・開発内容およびルータアーキテクチャ
・アーキテクチャ比較
・ソフトウェアデザイン
・まとめ

**① ホワイトボックススイッチを用いたルータ開発・評価**
**② 商用化の課題明確化**

## ① 開発・評価

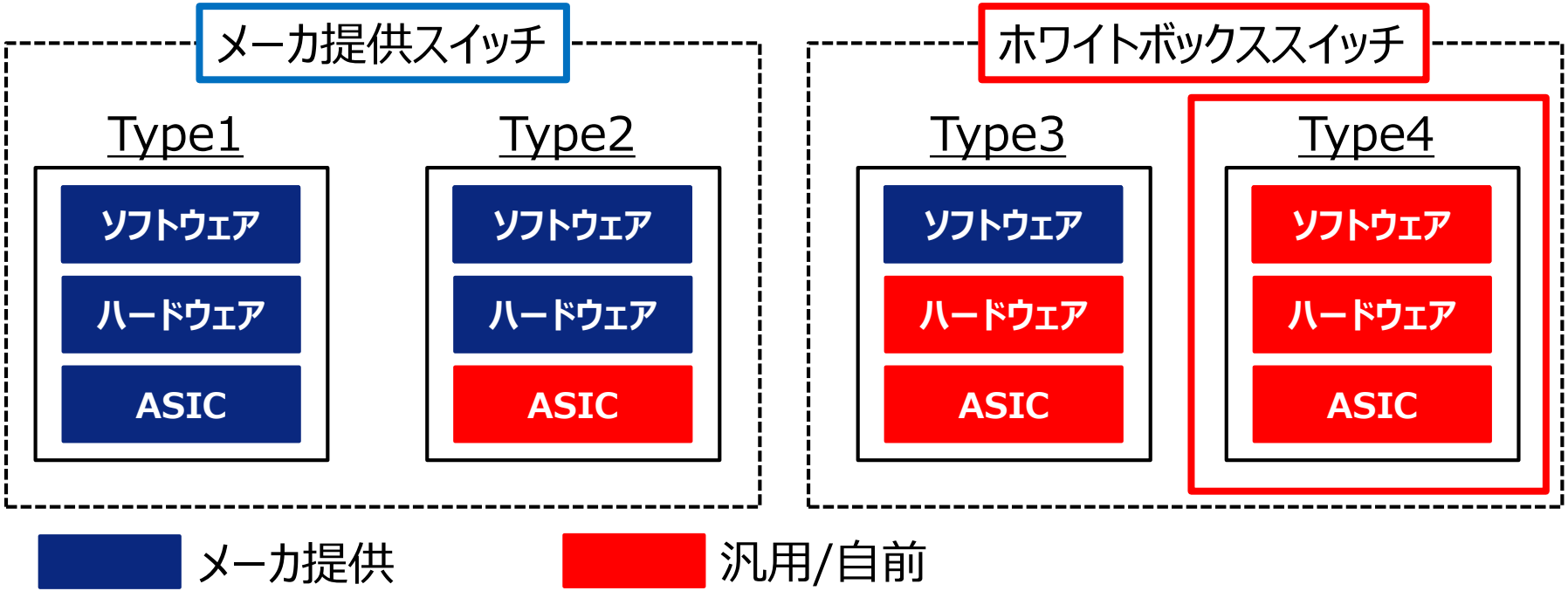
- スイッチ／ルータとして動作させるための開発
- 開発したスイッチ／ルータの性能評価

## ② 課題の明確化

- NW適用箇所の明確化
- 開発体制、必要スキルの抽出
- 監視・運用課題の整理（故障検知、不具合切り分け）

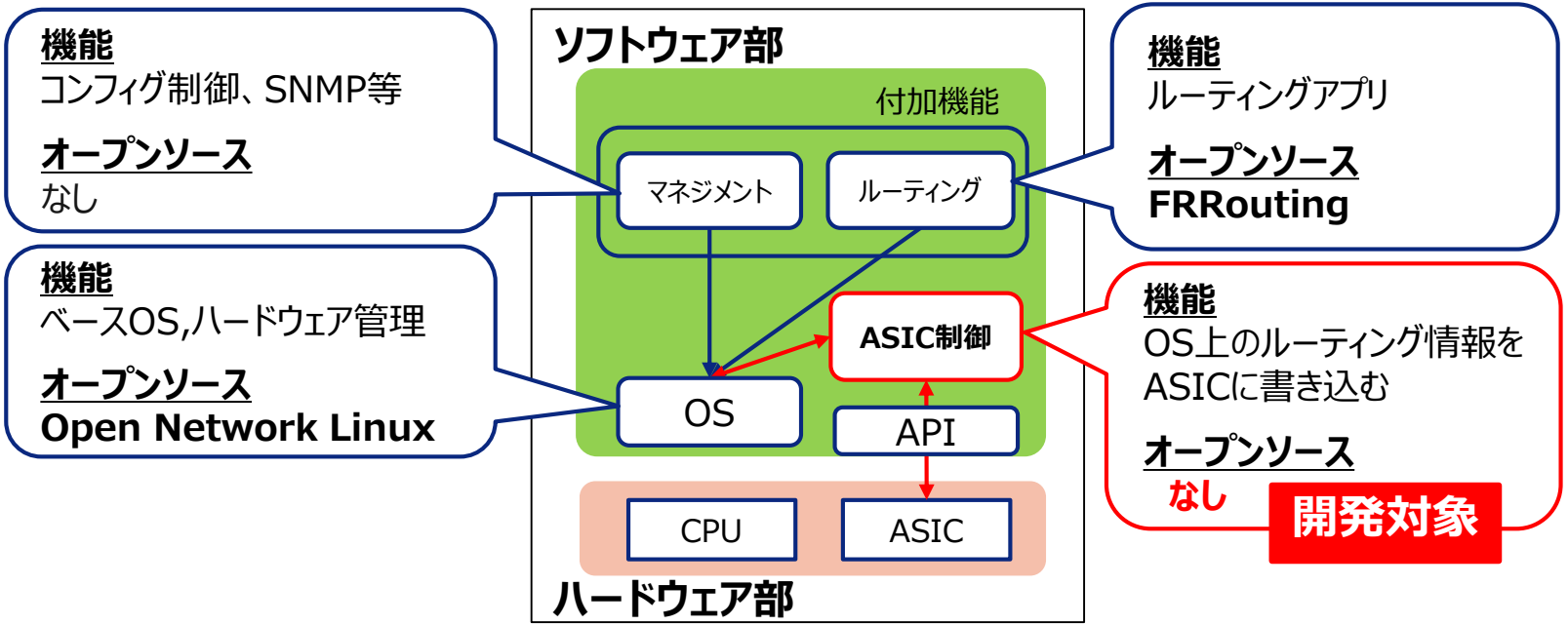
# 開発対象モデル

- 本開発のモデルはType4
- WBS用の有償OSは使用しない



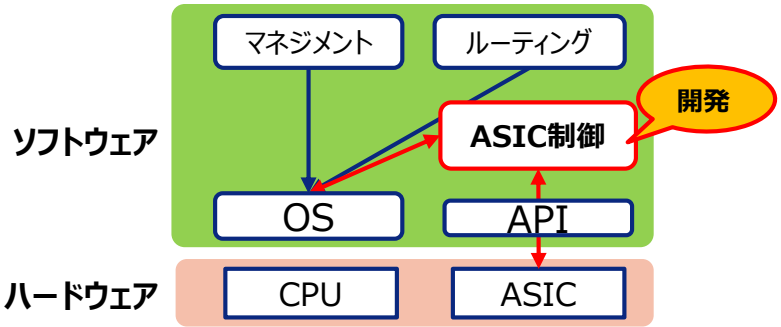
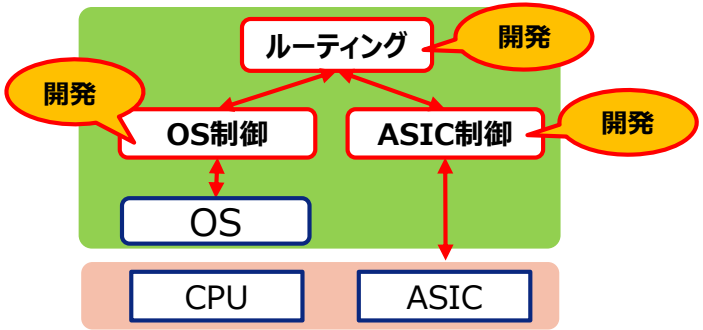
# 開発内容およびルータアーキテクチャ

- ハードウェア/ASIC：Broadcom社Tomahawk搭載スイッチ
- ソフトウェア：ベースOSおよびルーティングアプリはオープンソースを使用
  ルーティング情報をASICに書き込むソフトウェアを開発



# <参考>アーキテクチャ比較

- ASIC制御機能の実装方法は、おもに下記パターンに分類される
- 最小限の開発で試作できるのは前者

| | ASIC制御部のみ開発 | ネットワーク機能全体を開発 |
|---|---|---|
| 概要図 |  |  |
| 開発内容 | **ASIC制御部を開発**<br>OS(Linuxカーネル)が持つ情報をASICに書き込む | **ネットワーク機能全体を開発**<br>IOS全てを開発するようなもの |
| Pros | **最小限の開発で実装可能** | 独自機能の実装 |
| Cons | Linuxカーネルが実装するL2/L3機能にしか対応できない<br>コンフィグ等の制御が統一的でない<br>（ルーティングはFRRで、IF設定はLinuxで） | **開発工数が膨大**（ソフトウェアエンジニア数百・千人） |
| 該当OS | Cumulus Linux | 大手ルータメーカ , OcNOS(IP Infusion) |

## ロWBSの導入がキャリアの領域まで進みつつある

## ロキャリアならではのWBS開発を実施中

・オープンソースを最大限活用
・開発したソフトウェアを他機種にも適用できるように工夫


Designing The Future
KDDI